

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65001008 - Geología

PLAN DE ESTUDIOS

06TM - Grado En Ingeniería En Tecnología Minera

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	10
7. Actividades y criterios de evaluación.....	14
8. Recursos didácticos.....	21
9. Otra información.....	22

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65001008 - Geología
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06TM - Grado en Ingeniería en Tecnología Minera
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Leticia Presa Madrigal		leticia.presa.madrigal@upm.es	Sin horario.
Jose Eugenio Ortiz Menendez (Coordinador/a)	325	joseeugenio.ortiz@upm.es	Sin horario.
Isabel Pilar Arribas Rosado	321	isabelkitina.arribas@upm.es	Sin horario.

Jose Luis Parra Y Alfaro		jose Luis.parra@upm.es	Sin horario.
Domingo Alfonso Martin Sanchez		domingoalfonso.martin@upm.es	Sin horario.
Israel Cañamon Valera		israel.canamon@upm.es	Sin horario.
Juan Pous De La Flor		juan.pous@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnología Minera no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- matemáticas
- física
- dibujo

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG 1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Tecnología Minera.

CG 10 - Creatividad.

CG 2 - Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tecnologías Mineras, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la función de asesoría en estos campos.

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos

amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG 6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional

F5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología

4.2. Resultados del aprendizaje

RA41 - Conocer y aplicar la terminología geológica científica.

RA42 - Conocer los principios generales de la Tectónica de placas.

RA43 - Reconocer los principales grupos de rocas y minerales.

RA44 - Conocer los procesos de Geodinámica Externa e Interna modeladores de la Tierra

RA45 - Conocer campos de aplicación tecnológica de la Geología

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Código	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
RAE 1	Conocer las capas del Interior de la Tierra, su composición y comportamiento mecánico y comprender los métodos empleados para su determinación
RAE 2	Conocer y comprender la Teoría de la Tectónica de Placas, tipos de límites de placas y mecanismos de su génesis.
RAE 3	Conocer y comprender los procesos orogénicos. Conocer los tipos de esfuerzos, pliegues y fallas.
RAE 4	Conocer la definición de mineral y los grupos minerales fundamentales. Conocer las propiedades fundamentales de los minerales y aplicarlas para la su determinación
RAE 5	Conocer los diferentes tipos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas) y comprender su génesis

	y clasificación.
RAE 6	Conocer y aplicar los principios de datación relativa y los principales métodos de datación numérica
RAE 7	Conocer la escala temporal de los tiempos geológicos. Paleontología.
RAE 8	Conocer y comprender los procesos fluviales, glaciares, eólicos, costeros, gravitacionales y las formas del terreno asociadas. Hidrogeología.
RAE 9	Conocer los principios básicos de la Climatología
RAE 10	Conocer el uso de los recursos geológicos

Distribución de dedicación de los 6 créditos ECTS

equivalentes a 60 (6?10) horas presenciales, y 156 (6?26) horas totales

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº horas	Carácter: Presencial / No Presencial
1. Clases teórico-prácticas y evaluación continua en aula	31	P
1. Sesiones de Laboratorio y Campo y evaluación	26	P
1. Autoevaluación con Cuestionarios teórico-prácticos Moodle	15	NP
1. Estudio y trabajo individual (preparación y repaso de clases y laboratorio, elaboración de informes prácticos)	81	NP
1. Exámenes de cada Bloque	3	P
TOTAL	156	----

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCION A LA GEOLOGÍA

- 1.1. LA INVESTIGACIÓN
- 1.2. TIEMPO GEOLÓGICO
- 1.3. LA TIERRA COMO SISTEMA
- 1.4. ORIGEN Y EVOLUCION TEMPRANA DE LA TIERRA
- 1.5. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
- 1.6. LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
- 1.7. CICLO DE LAS ROCAS

2. MATERIA Y MINERALES

- 2.1. MINERALES: DEFINICIÓN
- 2.2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA
- 2.3. PROPIEDADES DE LOS MINERALES
- 2.4. PRINCIPALES SILICATOS
- 2.5. PRINCIPALES GRUPOS MINERALES NO SILICATADOS

3. ROCAS IGNEAS Y ACTIVIDAD VOLCÁNICA Y PLUTÓNICA

- 3.1. EL MAGMA, GÉNESIS Y EVOLUCIÓN
- 3.2. PRINCIPALES TEXTURAS Y COMPOSICIONES DE LAS ROCAS ÍGNEAS Y CLASIFICACIÓN
- 3.3. MATERIALES Y COMPOSICIÓN DE LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS
- 3.4. ESTILOS DE ERUPCIÓN Y ESTRUCTURAS VOLCANICAS ASOCIADAS
- 3.5. ACTIVIDAD IGNEA INTRUSIVA
- 3.6. VOLCANISMO Y CLIMA

4. METEORIZACION Y SUELO.

- 4.1. PROCESOS EXTERNOS
- 4.2. METEORIZACION
- 4.3. VELOCIDADES DE METEORIZACIÓN.
- 4.4. SUELO
- 4.5. FACTORES FORMADORES DE SUELO. EL PERFIL DEL SUELO

- 4.6. CLASIFICACION DE SUELOS
- 4.7. EROSION DEL SUELO
- 4.8. EL PROCESO SEDIMENTARIO
- 4.9. TRANSFORMACION DEL SEDIMENTO EN ROCA SEDIMENTARIA
- 4.10. CLASIFICACION DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS
- 4.11. ROCAS SEDIMENTARIAS DETRÍTICAS
- 4.12. ROCAS SEDIMENTARIAS QUIMICAS
- 4.13. AMBIENTES SEDIMENTARIOS Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS
- 5. METAMORFISMO Y ROCAS METAMORFICAS
 - 5.1. METAMORFISMO
 - 5.2. FACTORES DETERMINANTES DEL TIPO DE METAMORFISMO
 - 5.3. TEXTURAS METAMORFICAS
 - 5.4. ROCAS METAMORFICAS
 - 5.5. AMBIENTES Y ZONACIONES METAMÓRFICAS
 - 5.6. METAMORFISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS
- 6. EL TIEMPO GEOLÓGICO
 - 6.1. DATACIÓN RELATIVA
 - 6.2. PROCESOS DE FOSILIZACIÓN Y FÓSILES
 - 6.3. DATAION POR MÉTODOS RADIOMÉTRICOS
 - 6.4. ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO
- 7. PROCESOS GRAVITACIONALES
 - 7.1. CONTROLES Y DESENCADENANTES DE LOS PROCESOS GRAVITACIONALES
 - 7.2. CLASIFICACION
- 8. DESIERTOS Y VIENTOS
 - 8.1. DISTRIBUCIÓN Y CAUSAS DE LAS REGIONES SECAS. TIPOS DE DESIERTOS
 - 8.2. PROCESOS GEOLÓGICOS EN CLIMA ÁRIDO
 - 8.3. EVOLUCIÓN DE UN PAISAJE DESÉRTICO
 - 8.4. TRANSPORTE Y EROSIÓN EÓLICA
 - 8.5. FORMAS EROSIVAS

8.6. FORMAS DE ACUMULACIÓN

9. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

9.1. EL CICLO HIDROLÓGICO

9.2. ESCORRENTÍA Y FLUJO

9.3. NIVEL DE BASE Y PERFIL DE EQUILIBRIO

9.4. EROSIÓN, TRANSPORTE Y SEDIMENTACIÓN FLUVIAL

9.5. VALLES FLUVIALES

9.6. MEANDROS ENCAJADOS Y TERRAZAS FLUVIALES

9.7. REDES DE DRENAJE

9.8. AGUAS SUBTERRÁNEAS

9.9. FACTORES QUE CONTROLAN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

9.10. CIRCULACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. MANANTIALES Y FUENTES. FUENTES TERMALES Y GEISERES. POZOS Y POZOS ARTESIANOS

9.11. MORFOLOGÍAS DEL TERRENO LIGADAS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

10. GLACIARES Y GLACIACIONES

10.1. DEFINICIÓN Y TIPOS

10.2. FORMACION DE HIELO GLACIAR Y MOVIMIENTO

10.3. EROSION GLACIAR Y MORFOLOGÍAS DERIVADAS

10.4. FORMAS GLACIARES DE ACUMULACIÓN

10.5. EL MODELADO FLUVIO-GLACIAR

10.6. LA TEORÍA GLACIAR Y PERIODO GLACIAR CUATERNARIO. CAUSAS DE LA GLACIACIONES

11. LINEAS DE COSTA

11.1. LA DINAMICA LITORAL

11.2. LAS ZONAS COSTERAS

11.3. LAS OLAS Y SU PROCESO EROSIVO

11.4. LA ACCIÓN DE LAS OLAS Y LAS MAREAS

11.5. MORFOLOGÍAS COSTERAS

11.6. ESTABILIZACION DE LA COSTA

12. DEFORMACION DE LA CORTEZA

12.1. DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA

12.2. PLIEGUES

12.3. FALLAS Y DIACLASAS

13. INTERIOR DE LA TIERRA

13.1. EL INTERIOR DE LA TIERRA

13.2. ONDAS SÍSMICAS Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA

13.3. LA CORTEZA

13.4. EL MANTO

13.5. EL NÚCLEO

13.6. TERREMOTOS

13.7. GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE UN TERREMOTO

13.8. SISMOLOGÍA: LOCALIZACIÓN DE LOS TERREMOTOS Y ESCALAS DE MEDIDA

13.9. LOS TERREMOTOS COMO RIESGO GEOLÓGICO (PREVENCIÓN) Y SU RELACIÓN CON LA TECTÓNICA DE PLACAS

14. TECTÓNICA DE PLACAS Y OROGÉNESIS

14.1. DERIVA CONTINENTAL

14.2. TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS

14.3. TIPOS DE BORDES DE PLACAS

14.4. EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS

14.5. CONVERGENCIA Y SUBDUCCIÓN

14.6. MOVIMIENTOS DE PLACAS Y FORMACIÓN DE MONTAÑAS

14.7. EL CICLO DE WILSON

14.8. MOVIMIENTOS VERTICALES DE LA CORTEZA

15. EL FONDO MARINO

15.1. FONDO OCEÁNICO

15.2. MÁRGENES CONTINENTALES

15.3. CUENCAS OCEÁNICAS PROFUNDAS

15.4. DORSALES OCEÁNICAS

15.5. ESTRUCTURA DE LA CORTEZA OCEÁNICA

16. RECURSOS GEOLÓGICOS

16.1. RECURSOS ENERGÉTICOS

16.2. RECURSOS MINERALES

16.3. ROCAS INDUSTRIALES

16.4. RECURSOS Y TECTÓNICA DE PLACAS

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	1. Bloque 1, T1: Introducción a la (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
2	2. Bloque 1, T2: Materia y minerales (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	2. Bloque 1, T2: Materia y minerales. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
3	3. Bloque 1, T3: Rocas ígneas y actividad volcánica y plutónica (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	3. Bloque 1, T3: Rocas ígneas y actividad volcánica y plutónica. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Ficha de la asignatura (actividad obligatoria no recuperable) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
4	3. Bloque 1, T3: Rocas ígneas y actividad volcánica y plutónica (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	4. Bloque 1, T3: actividad volcánica y plutónica y T4: Meteorización y suelo. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
5	5. Bloque 1. Rocas sedimentarias (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	5. Bloque 1. Rocas sedimentarias. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
6	6. Bloque 1, T5: Metamorfismo y rocas metamórficas y T6: Tiempo Geológico (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	6. Bloque 1, T5: Metamorfismo y rocas metamórficas y T6: Tiempo Geológico. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00

7	7. Bloque 2, T7: Procesos gravitacionales y T8: Desiertos y vientos (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	7. Bloque 2, T7: Procesos gravitacionales y T8: Desiertos y vientos. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación teoría Bloque 1 Duración: 00:50 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación prácticas Bloque 1 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Examen Bloque 1 (actividad obligatoria para superar la evaluación progresiva, siempre que asistencia al final del curso sea > 90%) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:50 Examen Prácticas Bloque 1 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10 Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
8	8. Bloque 2, T9: Hidrología (superficial y subterránea) I (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	8. Bloque 2, T9: Hidrología (superficial y subterránea) I Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
9	9. Bloque 2, T9: Hidrología II y T10: Dominio Glaciar (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	10. Bloque 2, T9: Hidrología II y T10: Dominio Glaciar Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
10	10. Bloque 2, T11: Líneas de costa (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	11. Bloque 2, T11: Líneas de costa. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
	11. Bloque 3, T12: Deformación de la corteza (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	11. Bloque 2, Deformación Corteza. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio 11. Bloque 1, Práctica de campo Actividad obligatoria no recuperable. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación teoría Bloque 2	Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Trabajo de la salida de campo (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de manera conjunta) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Examen Bloque 2 (actividad obligatoria

11		Duración: 00:50 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación prácticas Bloque 2 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		para superar la evaluación progresiva, siempre que asistencia al final del curso sea > 90%) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:50 Examen Prácticas Bloque 2 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10
12	12. Bloque 3, T12. Mapas y cortes geológicos (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	12. Bloque 3, T12. Mapas y cortes geológicos (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
13	13. Bloque 3, T13: Interior de la Tierra (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	13. Bloque 3, T14: Tectónica de Placas y Orogénesis (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
14	14. Bloque 3, T15: El fondo marino T16: Recursos Geológicos (actividad obligatoria para superar la evaluación continua) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	14. Bloque 3, T12: Deformación de la corteza. Actividad obligatoria no recuperable. Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio será de 10-12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
15		Evaluación teoría Bloque 3 Duración: 00:50 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación prácticas Bloque 3 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Examen Bloque 3 (actividad obligatoria para superar la evaluación progresiva, siempre que asistencia al final del curso sea > 90%) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen Prácticas Bloque 3 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:10

16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.66%	0 / 10	CG 3 CG 6 CG 10 F5 CG 1 CG 2
2	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
3	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.66%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
3	Ficha de la asignatura (actividad obligatoria no recuperable)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
4	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
5	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.66%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5

6	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
7	Examen Bloque 1 (actividad obligatoria para superar la evaluación progresiva, siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:50	25%	5 / 10	CG 3 CG 1 CG 2 CG 6 CG 10 F5
7	Examen Prácticas Bloque 1 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG 10 F5 CG 2 CG 3
7	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.66%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
8	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
9	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.66%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
10	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
11	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5

11	Trabajo de la salida de campo (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de manera conjunta)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
11	Examen Bloque 2 (actividad obligatoria para superar la evaluación progresiva, siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:50	22.5%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
11	Examen Prácticas Bloque 2 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG 3 CG 6 CG 10 F5 CG 1 CG 2
12	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
13	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
14	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
15	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.67%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
15	Examen Bloque 3 (actividad obligatoria para superar la evaluación progresiva, siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	22.5%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5

15	Examen Prácticas Bloque 3 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
----	--	--	---------------	-------	----	--------	---

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Ficha de la asignatura (actividad obligatoria no recuperable)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
7	Examen Prácticas Bloque 1 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG 10 F5 CG 2 CG 3
11	Trabajo de la salida de campo (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de manera conjunta)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
11	Examen Prácticas Bloque 2 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG 3 CG 6 CG 10 F5 CG 1 CG 2
15	Examen Prácticas Bloque 3 (actividad obligatoria no recuperable; las prácticas se aprueban de forma única y conjunta siempre que asistencia al final del curso sea > 90%)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 6 CG 10 F5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Sistema de evaluación de la asignatura

Los alumnos deberán entregar rellena y firmada una ficha de la asignatura considerada como actividad obligatoria no recuperable.

La evaluación podrá ser progresiva o final. Cada alumno podrá elegir una de las dos modalidades en el plazo de las dos primeras semanas del curso. Si elige la evaluación final, deberá someterse solamente al examen final para la evaluación de los contenidos teóricos, que consistirá en un número que oscilará entre 15 y 45 preguntas cortas de respuesta abierta. Las actividades prácticas (laboratorio y salida de campo) las deberán realizar todos los estudiantes (evaluación progresiva y final), se realizarán a lo largo del curso y NO serán recuperables en el examen final ordinario ni extraordinario.

Los alumnos que deseen realizar la evaluación progresiva pueden quedar exentos de pasar por examen final de teoría (EXF) siempre que hayan asistido al menos a un 90% de todas las clases (teóricas y prácticas) y aprueben cada una de las tres pruebas parciales de teoría (EXT) de cada bloque de la asignatura, que consistirán en un determinado número de preguntas cortas de respuesta abierta. La calificación media ponderada obtenida en estas 3 pruebas supondrá el 70% de la calificación final de la asignatura (25% Prueba Bloque 1, 22,5% Prueba Bloque 2, 22,5% Prueba Bloque3). Si el alumno suspende alguna de las 3 pruebas parciales podrá presentarse al examen final para recuperar dicha parte. Las partes aprobadas se guardarán solamente hasta la prueba final extraordinaria de julio y no para los cursos siguientes.

En todos los casos, el alumno tendrá una nota de prácticas (PRA) que supondrá el 20% de la calificación final de la asignatura, en la que se valorará el resultado de un examen de prácticas de minerales y rocas correspondiente al Bloque 1 (5%), un examen de prácticas del Bloque 2 (5%), un examen de prácticas del Bloque 3 (5%) y un trabajo de la salida de campo, que será de asistencia obligatoria y no recuperable (5%). Para aprobar las prácticas

se deberá tener una nota superior a un 5 de media entre estas 4 pruebas y siempre que se haya asistido, al menos, al 90% de las clases prácticas y se haya presentado a todas las pruebas de evaluación de las mismas. Se consideran actividades de evaluación obligatorias no recuperables. Por tanto, si el alumno las suspende NO podrá recuperarlas en el examen final ordinario ni extraordinario. Para aprobar la asignatura el alumno deberá haber asistido al menos al 90% de las prácticas, asistencia obligatoria a la salida de campo y tener aprobadas las prácticas. El alumno tendrá acceso a un guión a través de la plataforma moodle en el caso de la salida de campo y de las clases prácticas sobre minerales y rocas, que deberá llevar junto con un cuaderno de tamaño A5.

El restante 10% de la nota final de la asignatura en la evaluación progresiva se obtendrá a partir de la resolución de los cuestionarios presentes en la plataforma Moodle (MOO) sobre la materia impartida cada semana.

Así, la calificación final para la evaluación progresiva se obtendrá mediante la fórmula:

$$\text{NOTA} = 0,25 \cdot \text{EXT}(1) + 0,225 \cdot \text{EXT}(2) + 0,225 \cdot \text{EXT}(3) + 0,2 \cdot \text{PRA} + 0,1 \cdot \text{MOO} \quad (\text{Si asistencia} > 90\%, \text{EXT}(1) > 5, \text{EXT}(2) > 5, \text{EXT}(3) > 5 \text{ y } \text{PRA} > 5)$$

Se podrá optar a 2 puntos extra si se entrega un cuaderno con resúmenes y prácticas, siempre que la nota sea superior a 5.

Para evaluar la excelencia, el alumno podrá realizar actividades extra que se plantearán a lo largo del curso. Con

este trabajo voluntario se podrá sumar hasta 2 puntos a la nota final de la asignatura. Asimismo, dentro de la evaluación de excelencia podrían contabilizarse las preguntas contestadas correctamente por el alumno en clase utilizando la herramienta Kahoot o las realizadas directamente por el profesor. También se podrían contabilizar ejercicios de Moodle sobre reconocimiento de minerales y rocas. De esta manera un alumno puede alcanzar una calificación superior a 10, con lo que puede ser calificado como 10-Matricula de Honor, evaluándose así su excelencia.

Si un alumno repite la asignatura, mantendrá la nota de prácticas y no será necesario que las vuelva a realizar siempre que su valoración sea superior a 5. Las demás puntuaciones no se conservan para el curso siguiente.

Todo lo anterior sobre la evaluación progresiva se resume en el cuadro siguiente:

EVALUACION PROGRESIVA SUMATIVA	
BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES	
Prácticas de laboratorio	
Cuestionarios Moodle	
Exámenes de evaluación continua	
Evaluación de excelencia	

La calificación si el alumno se presenta solamente al examen final será:

$$\text{NOTA} = 0,30 \cdot \text{EXP}(1) + 0,25 \cdot \text{EXP}(2) + 0,25 \cdot \text{EXP}(3) + 0,2 \cdot \text{PRA} \text{ (Si EXP}(1), \text{EXP}(2), \text{EXP}(3) \text{ y PRA} > 5)$$

Como se ha comentado la asistencia a prácticas y la superación de las mismas se llevará a cabo a lo largo del curso en los horarios fijados en el cronograma.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libro	Bibliografía	Tarbut, E.J., Lutgens, F.K. (1999). Geología Física, 8ª Edición. Ed. Prentice Hall
Libro 2	Bibliografía	Bastida, F. (2005). Geología, una visión moderna de las Ciencias de la Tierra. Ed. Trea
Libro 3	Bibliografía	Monroe, J.S., Wicander, R., Pozo, M. (2006). Geología. Dinámica y evolución de la Tierra. Ed. Paraninfo. CENDAGE Learning

Plataforma moodle	Recursos web	Plataforma Moodle: asignatura ?Geología?. En la misma se hacen referencia y vínculos a otros recursos web
Guiones prácticas	Bibliografía	Guiones explicativos de cada una de las prácticas y salidas de campo.
Colecciones de minerales y rocas.	Equipamiento	Colecciones de minerales y rocas.
Material accesorio prácticas	Equipamiento	Material accesorio para las prácticas de reconocimiento de rocas y minerales: Escala de dureza, reactivos, placas de porcelana de rayado, elementos metálicos, lupas, etc.
Pantallas	Equipamiento	Material accesorio para las restantes prácticas, incluyendo 4 pantallas TFT gigantes, proyector de vídeo y 12 ordenadores de mesa en red.
Material de campo	Equipamiento	Material de campo, brújulas y martillos geológicos.
Controladores automáticos de asistencia	Otros	Controladores automáticos de asistencia

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las clases de teoría tendrán lugar los miércoles desde el aula asignada (30, 31) y las prácticas de laboratorio tendrán lugar principalmente los viernes en el Laboratorio de Geología (2ª planta Minas-2), aunque podrán sufrir modificaciones que se avisarán. La fecha de la salida de campo estará condicionada por las condiciones meteorológicas.

Debido al tamaño de espacios y al número de colecciones, los grupos de alumnos en laboratorio serán de 10-12.

La asignatura se relaciona con el ODS4, el ODS6, el ODS9, el ODS 11, el ODS3, el ODS15 y el ODS17.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros de
Minas y Energía